

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Práctico 4

SCM - HERRAMIENTAS DE SCM

CÁTEDRA: Ingeniería y Calidad de Software

PROFESORES:

- Adjunto: Ing. Laura Covaro
- Auxiliares de Trabajos Prácticos:
 - Ing. Cecilia Massano
 - Ing. Constanza Garnero
- Adscripto: Ezequiel Izaguirre

GRUPO: 3

INTEGRANTES:

- Caliva, Ariel Enrique (69777)
- Ciriaci Ribone, Diego (70071)
- Ferreyra, Emiliano José (85396)
- Mendez Bazan, Santino (406354)
- Miserendino, José (90150)
- Palacios, Matias Valentin (94690)
- Pohl, Santiago (400340)
- Pou, Tomás (97242)
- Rivadero, Maximiliano (97963)
- Romero, Victoria Micaela (89909)
- Silvestri, Brian (76860)

FECHA DE ENTREGA: 01/09/2026



Índice

Introducción.....	2
Objetivo.....	3
Herramienta utilizada.....	3
URL de acceso al repositorio.....	3
Estructura del repositorio.....	4
Ítems de configuración.....	6
Glosario.....	7
Control de versiones.....	8
Definición de Línea Base.....	8
Responsables / Usuarios.....	9
Conclusión.....	10



Introducción

En el presente trabajo se llevará a cabo la implementación de un repositorio de control de versiones utilizando Git, aplicando los conceptos de Gestión de Configuración de Software (SCM) estudiados en la materia. Se definirá una estructura de carpetas para organizar los distintos ítems de configuración generados durante el cursado, junto con reglas de nombrado que permitan identificarlos y gestionarlos de manera ordenada.

Además, se incorporarán los archivos correspondientes al repositorio mediante commits y se establecerá un criterio para definir una línea base del proyecto. De esta manera, se busca aplicar de forma práctica los procesos básicos de gestión de configuración, manteniendo un repositorio público que permita controlar y realizar un seguimiento de las diferentes versiones de los elementos del proyecto.



Objetivo

El objetivo del presente Plan de Gestión de Configuración es establecer los criterios y procedimientos necesarios para organizar, identificar, controlar y versionar los diferentes ítems de configuración generados durante el cursado de la materia Ingeniería y Calidad de Software. Para ello, se definirá una estructura de repositorio, reglas de nombrado y criterios para la creación de líneas base, utilizando una herramienta de control de versiones.

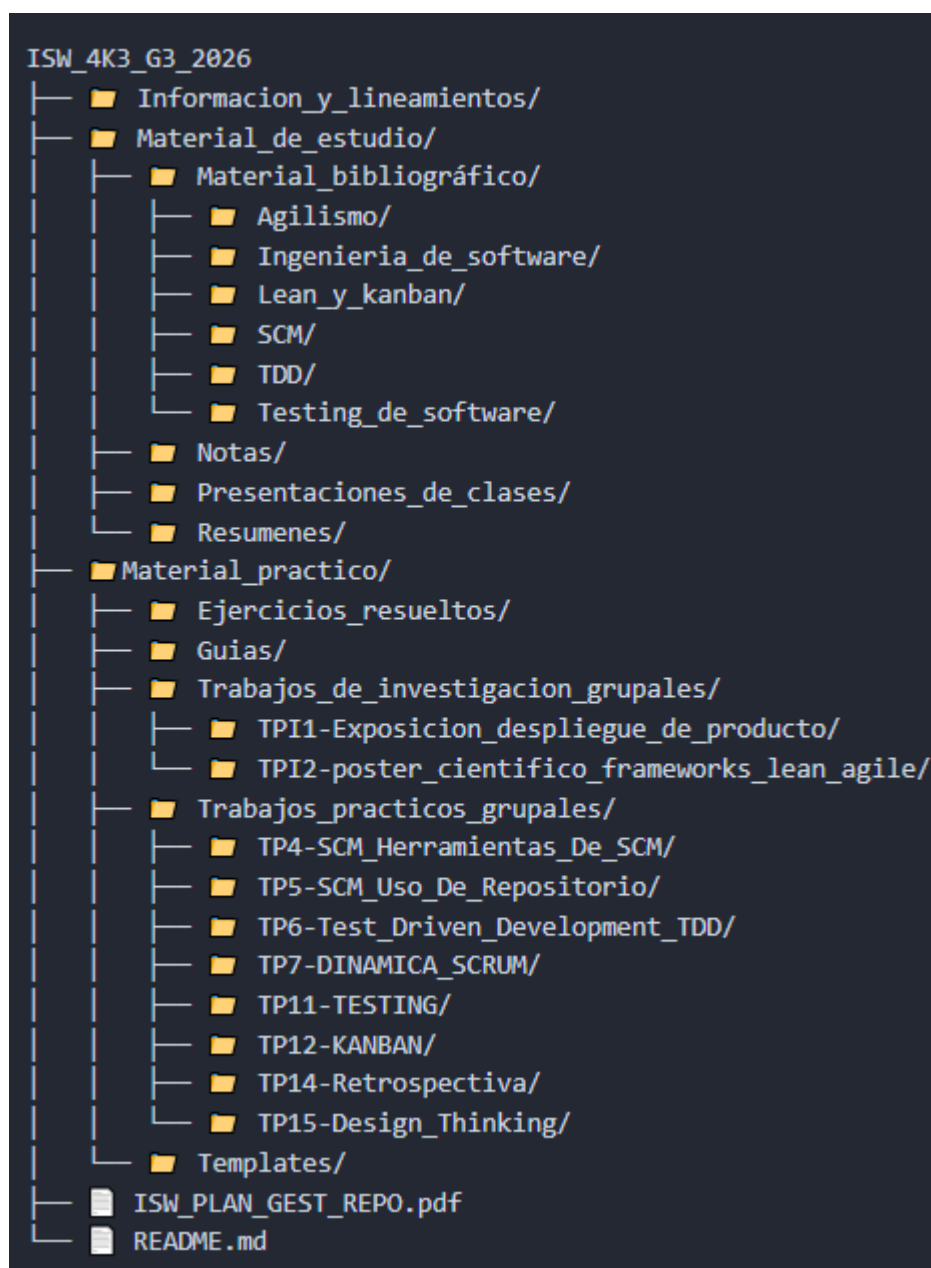
Herramienta utilizada

Para la gestión de configuración se utilizará Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma para alojar el repositorio de manera remota. El repositorio será configurado con acceso público, permitiendo almacenar, organizar y realizar un seguimiento de los diferentes ítems de configuración y sus respectivas versiones.

URL de acceso al repositorio

https://github.com/diegociriaci/ISW_4K3_G3_2026

Estructura del repositorio



- **Informacion_y_lineamientos/:** contiene toda la documentación formal, directivas y reglamentaciones proporcionadas por la cátedra. Aquí se ubican los programas académicos, la planificación del cuatrimestre y las normativas generales de cursado.
- **Material_de_estudio/:** funciona como el repositorio principal de los recursos teóricos de la asignatura. Agrupa el material de consulta y aprendizaje, estructurado en las siguientes subcarpetas para un acceso rápido y ordenado:



- **Material_de_estudio/Material_bibliográfico/**: alberga los libros, apuntes y documentación oficial de la materia. Se encuentra clasificada según las distintas unidades o enfoques vistos en clase (por ejemplo: Agilismo, Lean y Kanban, SCM, TDD, etc.).
- **Material_de_estudio/Notas/**: contiene anotaciones breves tomadas durante las clases, reuniones o actividades de estudio. Estos documentos pueden encontrarse en proceso de elaboración y servir como material de apoyo para la posterior creación de resúmenes.
- **Material_de_estudio/Presentaciones_de_clases/**: espacio destinado a guardar las diapositivas y el material audiovisual proyectado por el cuerpo docente durante el dictado de las clases teóricas y prácticas.
- **Material_de_estudio/Resumenes/**: directorio colaborativo donde los integrantes del grupo suben sus apuntes de estudio sintetizados.
- **Material_practico/**: agrupa la totalidad de los recursos orientados a la ejercitación y evaluación. Incluye tanto el material provisto por los profesores como las resoluciones y entregables elaborados por el equipo:
 - **Material_practico/Ejercicios_resueltos/**: carpeta dedicada a almacenar las soluciones a los distintos problemas y casos prácticos planteados a lo largo de la cursada hechos por los integrantes en grupo.
 - **Material_practico/Guias/**: contiene los enunciados y guías de trabajos prácticos que provee la cátedra para ejercitar los conceptos de la materia.
 - **Material_practico/Trabajos_de_investigacion_grupales/**: reservado para las entregas de investigación o exposición. Dado que estos trabajos poseen un formato, objetivo y rigor metodológico distinto al de un desarrollo de software tradicional, se gestionan de manera apartada.
 - **Material_practico/Trabajos_practicos_grupales/**: contiene las entregas de los Trabajos Prácticos Evaluables, que representan el "desarrollo de una aplicación" con mayor rigor y orientación al producto.
 - **Material_practico/Templates/**: colección de documentos base o plantillas (tanto dadas por los docentes como armadas por el propio



equipo) que garantizan un formato homogéneo y estandarizado en todas las presentaciones.

Ítems de configuración

Ítem de configuración	Regla de nombrado	Ubicación	Tipo
Consignas de Trabajos de Investigación	TP-Investigacion_<NumeroTPI>_<NombreTPI>.<Extension>	/Material_practico/Trabajos_de_investigacion_grupales/	Cátedra
Entregas de Trabajos de Investigación	TP-Investigacion_<NumeroTPI>_<NombreTPI>_G3.<Extension>	/Material_practico/Trabajos_de_investigacion_grupales/TPI<NumeroTPI>-<NombreTPI>/	Producción propia
Consignas de Trabajos Prácticos Grupales	TP-Grupal_<NumeroTPG>_<NombreTPG>.<Extension>	/Material_practico/Trabajos_practicos_grupales/TP<NumeroTPG>-<NombreTPG>/	Cátedra
Entregas de Trabajos Prácticos Grupales	TP-Grupal_<NumeroTPG>_<NombreTPG>_G3.<Extension>	/Material_practico/Trabajos_practicos_grupales/TP<NumeroTPG>-<NombreTPG>/	Producción propia
Documento Plan de gestión de configuración	ISW_PLAN_GEST_REPO.pdf	/	Producción propia
Documento de Presentación del Repositorio	README.md	/	Producción propia
Ejercicios Resueltos	ER_<NumeroEjercicio>_<NombreEjercicio>.<Extension>	/Material_practico/Ejercicios_resueltos/	Producción propia
Templates	TEM_<NombreTemplate>.<Extension>	/Material_practico/Templates/	Cátedra
Guías de Ejercicios	G_<NombreGuia>.pdf	/Material_practico/Guias/	Cátedra
Informacion y Lineamientos	IL_<NombreInfo>.<Extension>	/Informacion_y_lineamientos/	Cátedra
Material Bibliografico	MB_<NombreLibro>.<Extension>	/Material_de_estudio/Material_bibliografico/<TemaBibliografia>/	Cátedra
Notas de clase	NOTA_<Fecha>_<Tema>_<ApellidoAutor>.<Extension>	/Material_de_estudio/Notas/	Producción propia
Presentaciones de Clase	PPT_<NumeroPresentacion>_<NombrePresentacion>.pdf	/Material_de_estudio/Presentaciones_de_clases/	Cátedra
Resúmenes	RESUMEN_<NumeroParcial>_<ApellidoDueño>.pdf	/Material_de_estudio/Resúmenes/	Producción propia



Glosario

Siglas	Significado
TP	Trabajo Práctico
TPI	Trabajo Práctico de Investigación
TPG	Trabajo Práctico Grupal
TEM	Template
G	Guía de Ejercicios
G3	Grupo 3
IL	Información y Lineamientos
MB	Material Bibliográfico
PPT	Presentaciones teóricas vistas en clase
NOTA	Nota de clase o de una actividad de estudio
<ApellidoDueño>	Apellido del autor del resumen.
<Extension>	Extensión del archivo (pdf, zip, docx, etc).
<NumeroEjercicio>	Número del Ejercicio Práctico Resuelto.
<NumeroParcial>	Número de Parcial.
<NumeroPresentacion>	Número de la presentación según el orden propuesto por la cátedra.
<NumeroTPI>	Número de trabajo práctico de investigación.
<NumeroTPG>	Número del trabajo práctico grupal.
<NombreEjercicio>	Nombre del Ejercicio Práctico Resuelto.
<NombreInfo>	Nombre del archivo informativo referente a Pautas generales del cursado de la cátedra e Información Relevante destacada en la UV (ej: Cronograma, presentación de la materia).
<NombreLibro>	Nombre del Libro/Informe/Material Bibliográfico.
<NombreGuia>	Refiere al título/nombre de la guía de ejercicios.
<NombrePresentacion>	Nombre de la presentación según los temas estipulados en la misma.
<NombreTemplate>	Nombre del template.
<NombreTPI>	Nombre de trabajo práctico de Investigación.
<NombreTPG>	Nombre de trabajo práctico grupal.
<TemaBibliografia>	Nombre del tema bajo el cual se agrupan varios materiales Bibliográficos de la cátedra.

Control de versiones

El control de versiones se realizará mediante Git, utilizando commits para registrar los cambios realizados sobre los distintos ítems de configuración. Cada modificación será incorporada al repositorio de manera organizada, permitiendo mantener un historial de cambios y recuperar versiones anteriores cuando sea necesario. Además, se establecerá una línea base en un momento definido del proyecto, representando un estado estable y significativo de los elementos almacenados en el repositorio.

Definición de Línea Base

Momento para definir una línea base

Se establecerá una línea base luego de la entrega de cada trabajo práctico evaluable o, en su defecto, aproximadamente una semana antes de cada examen de la materia. Estos momentos se consideran adecuados debido a que representan instancias en las que el contenido del repositorio debería encontrarse completo, revisado y organizado.

Criterio para definir una línea base

Para establecer una línea base, se deberá verificar que los ítems de configuración correspondientes al período se encuentren incorporados en el repositorio, ubicados en las carpetas correspondientes y que la estructura definida para el proyecto se encuentre correctamente implementada. Además, los documentos deberán encontrarse en un estado estable, sin modificaciones pendientes relevantes al momento de realizar la línea base.

La línea base se identificará mediante un tag de Git, utilizando una nomenclatura consecutiva como LB1, LB2, LB3, etc. De esta manera, no será necesario modificar los nombres originales de los documentos, ya que el tag permitirá identificar exactamente el estado del repositorio correspondiente a cada línea base.

Se llevará un registro de las líneas base creadas, indicando el tag utilizado, la fecha y el momento del proyecto que representa.

De esta forma, cada línea base representa una versión estable del repositorio, permitiendo consultar o recuperar el estado de los archivos correspondiente a un



determinado momento del cursado. Los cambios posteriores a una línea base continuarán registrándose mediante el control de versiones habitual de Git.

Responsables / Usuarios

Los responsables de la gestión del repositorio serán los integrantes del grupo de trabajo, quienes contarán con una cuenta de usuario en GitHub y los permisos necesarios para realizar las actividades correspondientes. Cada integrante será responsable de incorporar y mantener actualizados los ítems de configuración que genere, respetando la estructura del repositorio y las reglas de nombrado establecidas.

Integrante	Usuario	Correo electrónico
Caliva, Ariel Enrique	https://github.com/arielcaliva	clv.uni.07@gmail.com
Ciriaci Ribone, Diego	https://github.com/diegociriaci	diegociriaci@hotmail.com
Ferreyra, Emiliano José	https://github.com/EmiFerreyra7	emiferreyra7@gmail.com
Mendez Bazan, Santino	https://github.com/santinomendez48	santinomendez48@gmail.com
Miserendino, José	https://github.com/JoseMiserendino	miserendino.jose18@gmail.com
Palacios, Matias Valentin	https://github.com/matipalacios924	matip5959@gmail.com
Pohl, Santiago	https://github.com/SantiagoPohl	santiagopohl@gmail.com
Pou, Tomás	https://github.com/tomaspou	tomipou49@gmail.com
Rivadero, Maximiliano	https://github.com/maxirivadero	maxirivadero2000@gmail.com
Romero, Victoria Micaela	https://github.com/VickyRomero03	romerovic.2003@gmail.com
Silvestri, Brian	https://github.com/brian-silvestri	briansilv05@gmail.com



Conclusión

La implementación del Plan de Gestión de Configuración permitirá aplicar de manera práctica los conceptos de SCM, facilitando la organización, identificación y control de los elementos generados durante el desarrollo del trabajo. El uso de Git y GitHub permitirá mantener un historial de versiones y establecer líneas base, contribuyendo a una gestión ordenada y controlada de la documentación y demás elementos del proyecto.